



PRÜFUNGEN EINFACH IN MOODLE TRANSFERIEREN

ZWISCHENBERICHT VOM DO. 23. APRIL 2026

Thomas Lampart |  thomas.lampart@students.ffhs.ch
www.ffhs.ch

 slides

FFHS

☰ AGENDA

1. Problem und Zielbild
2. Geplanter Workflow
3. Architekturentscheid
4. Evaluationsphasen

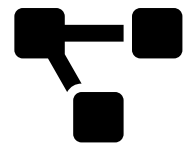
© PROBLEM UND ZIELBILD

AUSGANGSLAGE

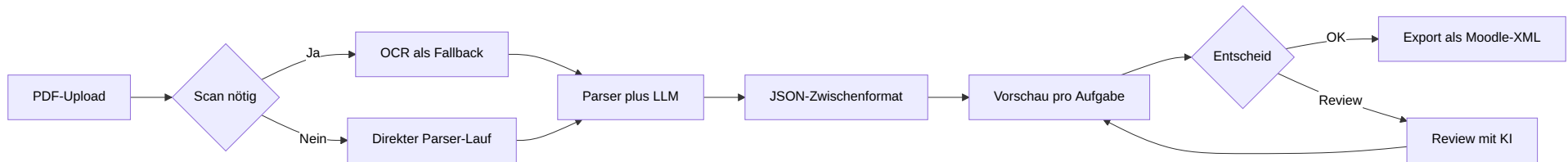
- Manuelle Erfassung in Moodle:
ca. 60 Minuten für 10 Fragen
- Hoher Aufwand durch **Feedbacks, Fragetypwahl und Medien**
- Typische Fehler: Antwortmarkierung, Punkte, Kategorie, Titel

ZIELBILD

- PDF nicht mehr manuell nachbauen, sondern **strukturiert analysieren**
- Zwischenformat als Kontrollschicht: **PDF → JSON → Moodle-XML**
- Zielaufwand: **15 Minuten für 10 Fragen**



GEPLANTER WORKFLOW



Kernaussage: Die Lehrperson bleibt im Loop, aber nicht mehr für die komplette manuelle Neuerfassung.

ARCHITEKTURENTSCHEID

PHASE 1: PYTHON-PIPELINE, NICHT OFFENER AGENT

- Parser, OCR, JSON und XML bleiben **klar steuerbar**
- LLM wird **gezielt aufgerufen** für Typen, Struktur, Tags, Feedbacks
- Fehler bleiben einem Schritt zuordenbar
- Besser für **Seminararbeit, Testing und Ground Truth**

PHASE 2: KONTROLLIERTE ORCHESTRIERUNG NUR BEI BEDARF

- z. B. für Formeln, Bilder, OCR-Fallbacks oder Zweitprüfungen
- eher **regelbasierte Workflow-Logik** als freie Agentik



EVALUATIONSPHASEN

Phase	Fokus	Fächer	Zweck
1	text- und strukturdominiert	Geschichte, ABU, Deutsch, Biologie	Baseline der Pipeline
2	formel- und symbolintensiv	Mathematik, Physik, Chemie	Belastungs- und Grenzwerte

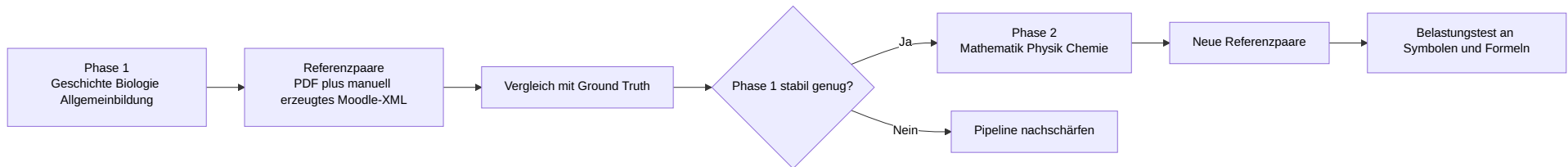
DAS HEISST ...

- Pro Prüfung entsteht ein Referenzpaar aus **PDF + manuell erzeugtem Moodle-XML**
- Das XML ist die **Ground Truth** für Vergleich und Fehlermessung
- Phase 2 startet erst, wenn Phase 1 stabil genug ist

FAZIT UND NÄCHSTE SCHRITTE

- **Angestrebter Prozess:** PDF nicht nur lesen, sondern kontrolliert in XML überführen
- **Technische Entscheidung:** zuerst Python-Pipeline, später evtl. orchestrierte Erweiterung
- **Methodische Entscheidung:** zweiphasige Evaluation statt alles gleichzeitig
- **Nächster Schritt:** Referenzmaterial für Phase 1 aufbauen und gegen Ground Truth testen

GROUND-TRUTH PROZESS



- Phase 1 prüft zuerst die robuste Basis bei text- und strukturdominierten Prüfungen.
- Ground Truth bedeutet: Wir vergleichen jede Ausgabe mit einem manuell erstellten Moodle-XML als Soll-Ergebnis.
- Phase 2 beginnt erst, wenn die Pipeline für Phase 1 reproduzierbar stabil arbeitet.
- Die Diskussion im Team ist damit nicht mehr ob KI hilft, sondern wo die Systemgrenze sauber gezogen wird.

ICH FREUE MICH ÜBER KRITIK UND ANREGUNGEN!

Danke für Eure Aufmerksamkeit!



[✉ thomas.lampart@students.ffhs.ch](mailto:thomas.lampart@students.ffhs.ch)



[🔗 slides](#)

[🔗 repo](#)

★ HIGHLIGHTS DES AKTUELLEN ARBEITSSTANDS

- **Workflow modularisiert:** Einzelaufgaben-Logik, JSON als Prüfschicht und OCR nur als Fallback
- **Architektur teamfähig aufgesetzt:** klare Schnittstellen, lokalisierbare Fehler und austauschbare Komponenten
- **Evaluation operationalisiert:** Referenzdatensätze, Review-Aufwand und klare Übergangskriterien für Phase 2

ANHANG: WORKFLOW GESCHÄRFT

- Die Verarbeitung kann **pro Aufgabe** abgeschlossen werden statt nur als Gesamtdurchlauf
- Das **JSON-Zwischenformat** wirkt als technische Schnittstelle zwischen Parsing, Review und XML-Export
- **OCR bleibt Fallback** und wird nicht standardmässig erzwungen, was Fehler und Aufwand reduziert

[Zurück zur Anhangsübersicht](#)

ANHANG: ARCHITEKTURENTSCHEID

- Die Architektur erlaubt **Arbeitsteilung im Team**: Parsing, Prompting, Review-Logik und Export sind getrennte Baustellen
- Komponenten bleiben **austauschbar**, zum Beispiel Parser, Modellanbieter oder Exportlogik
- Die Fehleranalyse wird einfacher, weil jeder Verarbeitungsschritt gezielt geprüft und verbessert werden kann

[Zurück zur Anhangsübersicht](#)



ANHANG: EVALUATION DEFINIERT

- Für die Evaluation werden **bewusst ausgewählte Referenzprüfungen** pro Fachbereich aufgebaut
- Neben Korrektheit zählt auch der **Review-Aufwand** als praktische Kennzahl für den Projektnutzen
- Der Übergang in Phase 2 soll nicht aus dem Bauch heraus, sondern über dokumentierte Qualitätskriterien erfolgen

[Zurück zur Anhangsübersicht](#)